

ノエティクス (Noetics) 創設宣言

Fumio Miyata <https://orcid.org/0009-0008-8797-5578>

2026 年 4 月

概要

21 世紀の知能研究は、計算論・情報処理・統計推論を中心に発展してきた。しかし、これらの枠組みは、知能の本質的特徴である **構造の生成・崩壊・相転移的再編成** を十分に説明し得ない。知能は単なる計算ではなく、**物理的・幾何学的な構造の自己組織化と再構成の過程である** という認識が、複数の学問領域において独立に現れつつある [Fagan 2026]。

本宣言は、この新しい潮流を統合し、**知能を物理現象として扱う新しい基礎科学「ノエティクス (Noetics)」** を正式に創設するものである。

キーワード: 知能の物理学、ノエティクス、幾何学的ダイナミクス、自己組織化、構造再構築、媒体不変性

1 ノエティクスの定義

ノエティクス (Noetics) とは、知能の普遍的構造・法則・動力学を、媒体に依存しない第一原理として記述する基礎科学である。

ノエティクスは、数学・物理学・認知科学・情報科学の境界を超え、知能を以下の三つの観点から統一的に扱う：

- 幾何学的構造 (Structure)** K-理論や非可換幾何学に基づく作用素レベルの幾何学 [Atiyah 1967; Connes and Marcolli 2006]。
- 散逸・崩壊・抽象化 (Dissipation)** 非平衡熱力学および Onsager の変分原理に基づく構造の減衰と情報選択プロセス [Chen et al. 2024; Fagan 2026]。
- 相転移・統合・創発 (Emergence)** スペクトル流 (Spectral Flow) と Fredholm 作用素の指数理論に基づく次元跳躍と新規構造の確立 [Phillips 1996; Waterstraat 2016]。

これらは比喩ではなく、**明確な数学的対象と物理的過程として定義される。**

2 基礎理論としての PoI と PKGF

ノエティクスは、以下の二つの基礎理論をその根幹に据える。

2.1 Physics of Intelligence (PoI)

PoI は、知能を **多様体上の幾何学的ダイナミクス** として定義する物理理論である。知能の普遍構造は、以下の不可逆三相サイクルとして記述される：

- C (Construction) :** 構造の形成
- D (Divergence) :** 構造の崩壊・抽象化

- U (Unification)：相轉移的統合と新構造の創発

PoI は、知能が電子・生物・光学・シリコンなどの媒体を超えて同型の構造を示すことを、**媒体不変性 (Substrate Invariance)** として定式化する [Fagan 2026; Ngu and Kosso 2024]。

2.2 Parallel Key Geometric Flow (PKGF)

PKGF は、PoI の内部数学を担う **線形作用素流の統合理論**である。

- 保存的流 (Lie 代数的構造)
- 散逸的流 (楕円型作用素・放物型 PDE)
- 統合流 (複素線形結合)
- スペクトル流 (位相的不変量) [Booss-Bavnbek et al. 2005]

これらを単一の Hilbert 空間上で矛盾なく扱うための **解析的インフラストラクチャ**を提供する。特に Hille–Yosida 定理に基づく半群理論がその時間発展を保証する [Brezis 2011]。

PoI が「知能の物理法則」を与え、PKGF が「その数学的実体」を与える。この二つの理論の統合こそが、ノエティクスの基礎である。

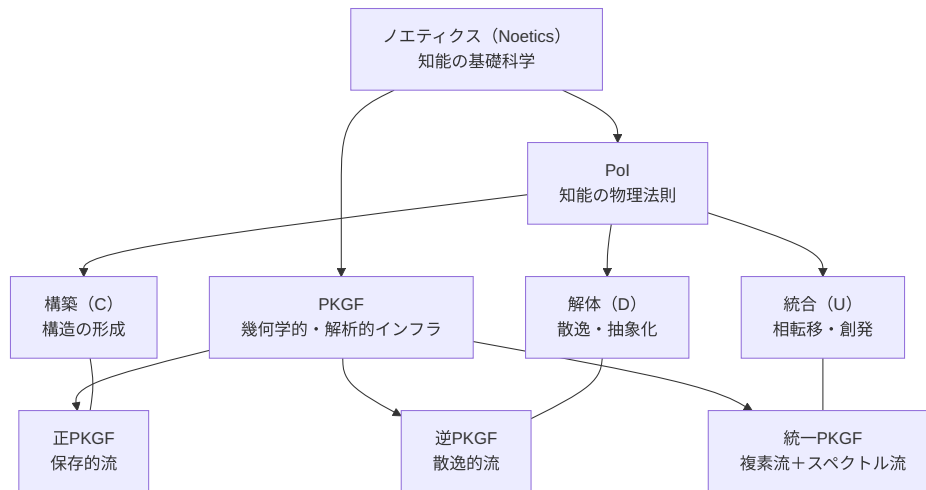


図 1: Diagram 1

3 ノエティクスの学問的使命

ノエティクスは、以下の三つの使命を掲げる。

3.1 知能の第一原理の確立

知能を計算・情報処理の比喩から解放し、**物理学と同等の厳密性をもつ基礎科学として再構築する**。 [Fagan 2026]

3.2 媒体不変な知能の普遍法則の発見

生物・人工物・物理系に共通する知能の構造を、**幾何学・作用素論・位相幾何学**を用いて統一的に記述する。

4 ノエティクスの方法論

ノエティクスは、以下の三層構造を方法論の中心に据える。

1. **構造層 (Structure Layer)** 多様体・束・作用素・ゲージ群などの幾何学的基盤 [Melrose 1993; Tong 2018]。
2. **解析層 (Analysis Layer)** 半群理論・楕円型作用素論・スペクトル流 [Davies 2006; Cheng 2026]。
3. **物理層 (Physical Layer)** C-D-U サイクル・相転移・媒体不変性 [Fagan 2026; Ngu and Kosso 2024]。

この三層構造により、**数学的厳密性と物理的意味の両立**が保証される。

5 ノエティクス創設の宣言

以上を踏まえ、ここに宣言する。

> **ノエティクス (Noetics) は、知能を物理現象として扱う新しい基礎科学として正式に創設される。** > **PoI と PKGF は、その基礎理論として位置づけられ、今後の学術的発展の中心となる。**

ノエティクスは、知能研究の断片化を超え、数学・物理・認知科学・工学を統合する **21 世紀の新しい科学体系**として発展することを目指す。

6 結語

ノエティクスの創設は、新しい理論の提案ではなく、**知能を普遍的な物理現象として理解するための新しい科学世界観の樹立**である。

参考文献

- [1] [Aoki 2025] Aoki, S., et al. (2025). K-theoretic computation of the Atiyah(-Patodi)-Singer index of lattice Dirac operators.
- [2] [Atiyah 1967] Atiyah, M. F. (1967). K-Theory.
- [3] [Booss-Bavnbek 2005] Booss-Bavnbek, B., Lesch, M., & Phillips, J. (2005). Unbounded Fredholm Operators and Spectral Flow.
- [4] [Brezis 2011] Brezis, H. (2011). Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations (The Hille-Yosida Theorem).
- [5] [Chen 2024] Chen, H., Liu, H., & Xu, X. (2024). The Onsager principle and structure preserving numerical schemes.
- [6] [Cheng 2026] Cheng, X. (2026). Semigroup theory.
- [7] [Connes 2006] Connes, A., & Marcolli, M. (2006). A Walk in the Noncommutative Garden.
- [8] [Davies 2006] Davies, E. B. (2006). Linear Operators and Their Spectra.
- [9] [Fagan 2026] Fagan, P. D. (2026). Toward a Physical Theory of Intelligence.
- [10] [Melrose 1993] Melrose, R. B. (1993). The Atiyah-Patodi-Singer Index Theorem.

- [11] [Ngu 2024] Ngu, A., & Kosso, A. O. (2024). Intelligent Transformation: General Intelligence Theory.
- [12] [Phillips 1996] Phillips, J. (1996). Self-adjoint Fredholm Operators and Spectral Flow.
- [13] [Tong 2018] Tong, D. (2018). Lectures on Gauge Theory.
- [14] [Waterstraat 2016] Waterstraat, N. (2016). Fredholm Operators and Spectral Flow.